

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 11
Настройка SSH-сервера

Дисциплина	Администрирование сетевых подсистем
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Настроить безопасный удалённый доступ, ключевую аутентификацию и SSH-туннели.

Задание

- 1 Проверены успешный и отклонённый входы по паролю.
- 2 В `sshd_config` добавлен порт 2022; для SELinux порт помечен типом `ssh_port_t`.
- 3 Порт 2022/tcp открыт в `firewalld`; `ss` подтвердил прослушивание 22 и 2022.
- 4 Создана пара RSA-ключей; открытый ключ добавлен на сервер.
- 5 Вход по ключу выполнен без запроса пароля.
- 6 Локальный туннель 8080:localhost:80 дал клиенту доступ к веб-серверу.
- 7 Vagrant provision воспроизвёл SSH-конфигурацию.

Теоретические сведения

SSH обеспечивает шифрованный канал, контроль ключа хоста и аутентификацию паролем или ключом. Перенаправление портов переносит TCP-соединение через SSH-канал.

Лабораторный стенд

Работа выполнялась на двух виртуальных узлах Rocky Linux: `server.ndbaranov.net` с адресом 192.168.1.1 и `client.ndbaranov.net`, получающем адрес из внутренней сети. Управление выполнялось через Vagrant и SSH.

Выполнение работы

Действия выполнялись последовательно на серверном и клиентском узлах. Ниже каждый результат сопоставлен с соответствующей командой или изменением конфигурации.

1. Успешный вход по паролю

С `client` выполнено SSH-подключение к `server` с корректными учётными данными. Приглашение оболочки подтверждает интерактивный вход.

SSH сначала проверяет ключ узла, затем создаёт шифрованный канал и только после этого выполняет аутентификацию пользователя. Получение приглашения удалённой оболочки означает, что все три стадии завершились успешно.

```
vagrant@client:~  
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh client  
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use  
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the  
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter  
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.  
vagrant@127.0.0.1's password:  
Last login: Sun Sep  6 11:14:29 2026 from 10.0.2.2  
vagrant@client:~$ ssh root@server.ndbaranov.net  
The authenticity of host 'server.ndbaranov.net (192.168.1.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCj0eSh49q6MHf6f97s45Fg260mmxn3sLjKgo.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.ndbaranov.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
root@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.ndbaranov.net's password:  
vagrant@client:~$ ssh root@server.ndbaranov.net  
root@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.ndbaranov.net's password:
```

Рисунок 1 - успешный вход по паролю

2. Отклонение неверного пароля

Затем выполнена повторная попытка с ошибочным паролем завершается Permission denied. Это показывает, что сервер не предоставляет доступ без аутентификации.

Отказ при неверном пароле является ожидаемой контрольной проверкой. Он показывает, что сервер не создаёт сеанс до успешной аутентификации и формирует событие, которое позднее может анализироваться средствами журналирования и Fail2ban.

```
vagrant@client:~  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 10:44:52 2026  
[ndbaranov@server ~]$ exit  
logout  
Connection to server.ndbaranov.net closed.  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
vagrant@client:~$
```

Рисунок 2 - отклонение неверного пароля

3. Дополнительный порт sshd

На данном снимке sshd_config добавлен Port 2022 при сохранении стандартного порта 22. Проверка sshd -t подтверждает корректность файла.

sshd может одновременно прослушивать несколько директив Port. Перед перезапуском служебный режим sshd -t проверяет синтаксис и снижает риск потерять удалённый доступ из-за ошибочного файла.

```
ndbaranov@server:~  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 10:44:52 2026  
[ndbaranov@server ~]$ exit  
logout  
Connection to server.ndbaranov.net closed.  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last failed login: Sun Sep  6 11:22:35 UTC 2026 from 192.168.1.31 on ssh:notty  
There was 1 failed login attempt since the last successful login.  
Last login: Sun Sep  6 11:20:04 2026 from 192.168.1.31  
[ndbaranov@server ~]$
```

Рисунок 3 - дополнительный порт sshd

4. Порт SSH в SELinux

Командой semanage порт 2022 связан с типом `ssh_port_t`. Без этого SELinux мог бы запретить sshd прослушивать нестандартный порт.

SELinux контролирует не только файлы, но и сетевые порты процессов. Назначение типа `ssh_port_t` разрешает домену sshd привязаться к 2022/tcp без отключения обязательного контроля доступа.

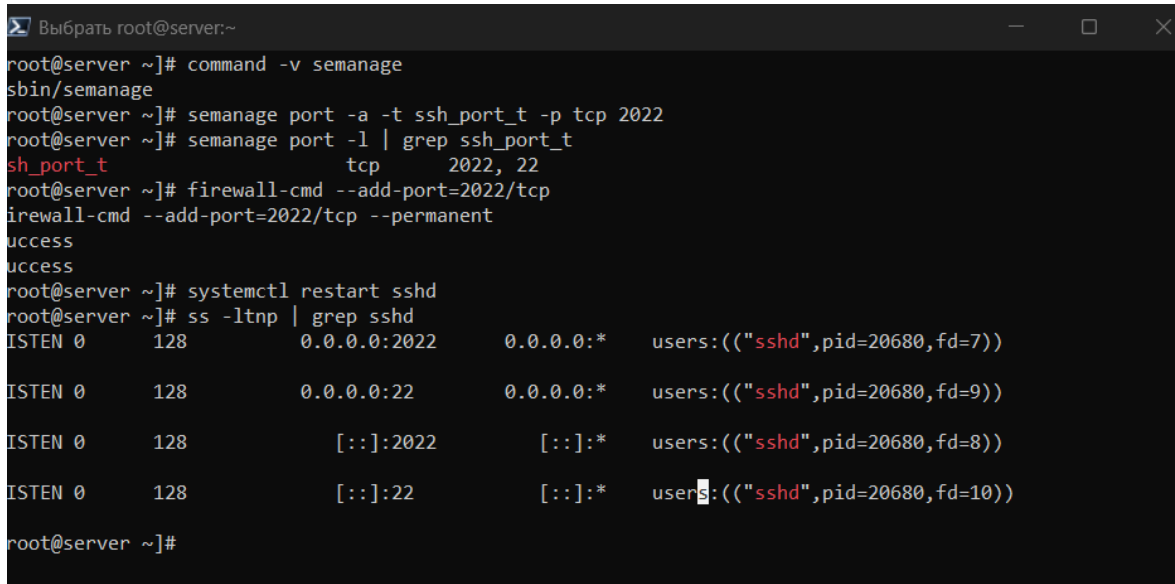
```
root@server:~  
[root@server ~]# firewall-cmd --list-forward-ports  
port=2022:proto=tcp:toport=22:toaddr=  
[root@server ~]# firewall-cmd --remove-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
firewall-cmd --permanent --remove-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
success  
[root@server ~]# nano /etc/ssh/sshd_config  
[root@server ~]# sshd -t  
[root@server ~]# systemctl restart sshd  
[root@server ~]# systemctl status -l sshd --no-pager  
● sshd.service - OpenSSH server daemon  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Sun 2026-09-06 11:24:56 UTC; 5s ago  
 Invocation: 38ff3621ecda485cb4d0ef2efdbba463  
    Docs: man:sshd(8)  
          man:sshd_config(5)  
 Main PID: 20632 (sshd)  
   Tasks: 1 (limit: 10232)  
  Memory: 1.3M (peak: 1.5M)  
    CPU: 17ms  
  CGroup: /system.slice/sshd.service  
          └─20632 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
Sep 06 11:24:56 server systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...  
Sep 06 11:24:56 server sshd[20632]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.  
Sep 06 11:24:56 server sshd[20632]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.  
Sep 06 11:24:56 server sshd[20632]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
Sep 06 11:24:56 server systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.  
Sep 06 11:24:56 server sshd[20632]: Server listening on :: port 22.  
[root@server ~]#
```

Рисунок 4 - порт ssh в selinux

5. Правило firewalld

TCP-порт 2022 разрешён в межсетевом экране. Команда `firewall-cmd` выводит новое постоянное правило.

Разрешение порта в `firewalld` дополняет настройку `sshd` и SELinux. Рабочий сервис требует согласованности трёх уровней: процесс слушает сокет, политика SELinux допускает его, а межсетевой экран пропускает пакеты.



```
Выбрать root@server:~
root@server ~]# command -v semanage
/sbin/semanage
root@server ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
root@server ~]# semanage port -l | grep ssh_port_t
ssh_port_t                tcp                2022, 22
root@server ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
success
root@server ~]# systemctl restart sshd
root@server ~]# ss -ltnp | grep sshd
LISTEN 0      128          0.0.0.0:2022  0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=20680,fd=7))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22   0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=20680,fd=9))
LISTEN 0      128          [::]:2022    [::]:*       users:(("sshd",pid=20680,fd=8))
LISTEN 0      128          [::]:22     [::]:*       users:(("sshd",pid=20680,fd=10))
root@server ~]#
```

Рисунок 5 - правило firewalld

6. Прослушивание портов

Утилита `ss` показывает `sshd` на портах 22 и 2022. Таким образом подтверждена работа не только конфигурации, но и сетевого сокета.

Пара ключей состоит из закрытой и открытой частей. Закрытый ключ остаётся на клиенте, а `authorized_keys` на сервере хранит только открытую часть; сервер проверяет криптографическое доказательство владения закрытым ключом.

```
ndbaranov@server:~  
[ndbaranov@server ~]$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
The authenticity of host 'server.ndbaranov.net (192.168.1.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCj0eSh49q6MHf6f97s45Fg260mmxn3sLjKgno.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.ndbaranov.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 11:23:27 2026 from 192.168.1.31  
[ndbaranov@server ~]$ exit  
logout  
Connection to server.ndbaranov.net closed.  
[ndbaranov@server ~]$ ssh -p 2022 ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 11:26:34 2026 from 192.168.1.1  
[ndbaranov@server ~]$ sudo -i  
[sudo] password for ndbaranov:  
[root@server ~]# exit  
logout  
[ndbaranov@server ~]$ exit  
logout  
Connection to server.ndbaranov.net closed.  
[ndbaranov@server ~]$
```

Рисунок 6 - прослушивание портов

7. Создание RSA-ключа

На представленном снимке клиенте создана пара RSA-ключей. Закрытый ключ остаётся у пользователя, а открытая часть предназначена для сервера.

ssh-copy-id одновременно добавляет ключ и подготавливает корректные права ~/.ssh и authorized_keys. Слишком широкие права могут привести к отказу sshd использовать файл даже при верном содержимом.

```
ndbaranov@server:~
Last login: Sun Sep  6 10:39:38 UTC 2026 on pts/0
ndbaranov@client:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ndbaranov/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ndbaranov/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/ndbaranov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:gxndBo6lTvybptPOXGugcikYvNIa4IBfnBDitPS/NU8 ndbaranov@client.ndbaranov.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|.o. o|
|+oo* o|
| o*.. =|
|.o +. + =|
|= . *.ooSE|
|=o o. o +.|
|o++ o. .|
|=+Bo...|
|o*.o+..|
+---[SHA256]-----+
ndbaranov@client:~$ ~/.ssh/id_rsa
~/.ssh/id_rsa.pub
-bash: /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa: Permission denied
-bash: /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa.pub: Permission denied
ndbaranov@client:~$ ls -l ~/.ssh/
total 8
-rw----- 1 ndbaranov ndbaranov 2622 Sep  6 11:30 id_rsa
-rw-r--r-- 1 ndbaranov ndbaranov 584 Sep  6 11:30 id_rsa.pub
ndbaranov@client:~$ ssh-copy-id ndbaranov@server.ndbaranov.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/ndbaranov/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host 'server.ndbaranov.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCj0eSh49q6MHf6f97s45Fg260mmxn3sLjKgn0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already
installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install
the new keys
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'ndbaranov@server.ndbaranov.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last failed login: Sun Sep  6 11:29:16 UTC 2026 from 192.168.1.1 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Sun Sep  6 11:26:50 2026 from 192.168.1.1
ndbaranov@server:~$
```

Рисунок 7 - создание rsa-ключа

8. Копирование открытого ключа

ssh-copy-id добавил ключ в authorized_keys пользователя на server. Права каталога .ssh сохранены безопасными.

При локальном перенаправлении параметр -L связывает локальный порт клиента с адресом и портом, доступными со стороны сервера. Поэтому запрос к localhost:8080 проходит внутри SSH-канала к HTTP-службе на порту 80.

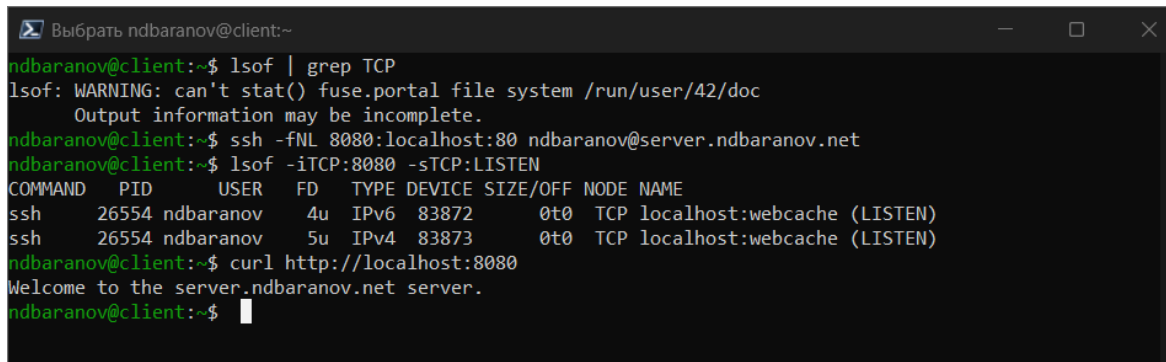
```
ndbaranov@client:~
ndbaranov@client:~$ lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc
Output information may be incomplete.
ndbaranov@client:~$ ssh -fNL 8080:localhost:80 ndbaranov@server.ndbaranov.net
ndbaranov@client:~$ lsof -iTCP:8080 -sTCP:LISTEN
COMMAND  PID    USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
ssh      26554 ndbaranov  4u  IPv6  83872      0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh      26554 ndbaranov  5u  IPv4  83873      0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ndbaranov@client:~$
```

Рисунок 8 - копирование открытого ключа

9. Вход без пароля

Повторное подключение выполняется по открытому ключу без запроса пароля учётной записи. Сервер подтвердил владение соответствующим закрытым ключом.

При локальном перенаправлении параметр `-L` связывает локальный порт клиента с адресом и портом, доступными со стороны сервера. Поэтому запрос к `localhost:8080` проходит внутри SSH-канала к HTTP-службе на порту 80.



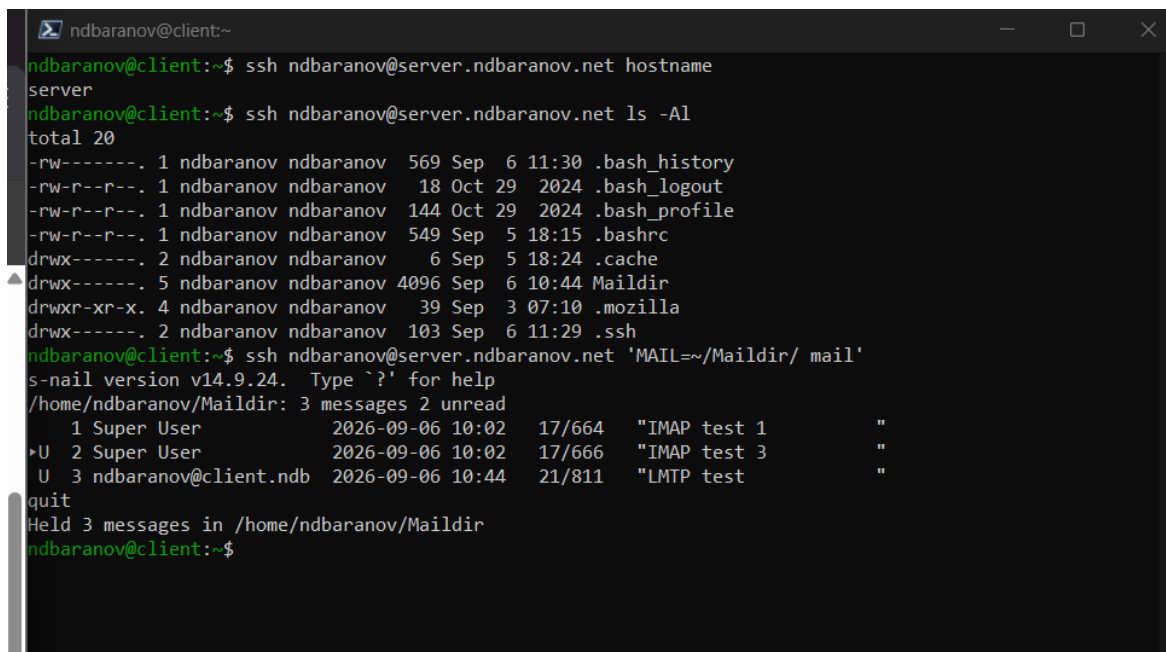
```
ndbaranov@client:~$ lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc
Output information may be incomplete.
ndbaranov@client:~$ ssh -fNL 8080:localhost:80 ndbaranov@server.ndbaranov.net
ndbaranov@client:~$ lsof -iTCP:8080 -sTCP:LISTEN
COMMAND  PID    USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
ssh      26554 ndbaranov  4u  IPv6  83872      0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh      26554 ndbaranov  5u  IPv4  83873      0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ndbaranov@client:~$ curl http://localhost:8080
Welcome to the server.ndbaranov.net server.
ndbaranov@client:~$
```

Рисунок 9 - вход без пароля

10. Локальный SSH-туннель

Был создано перенаправление `8080:localhost:80` через SSH. Локальный порт клиента связан с HTTP-службой сервера внутри зашифрованного канала.

При локальном перенаправлении параметр `-L` связывает локальный порт клиента с адресом и портом, доступными со стороны сервера. Поэтому запрос к `localhost:8080` проходит внутри SSH-канала к HTTP-службе на порту 80.



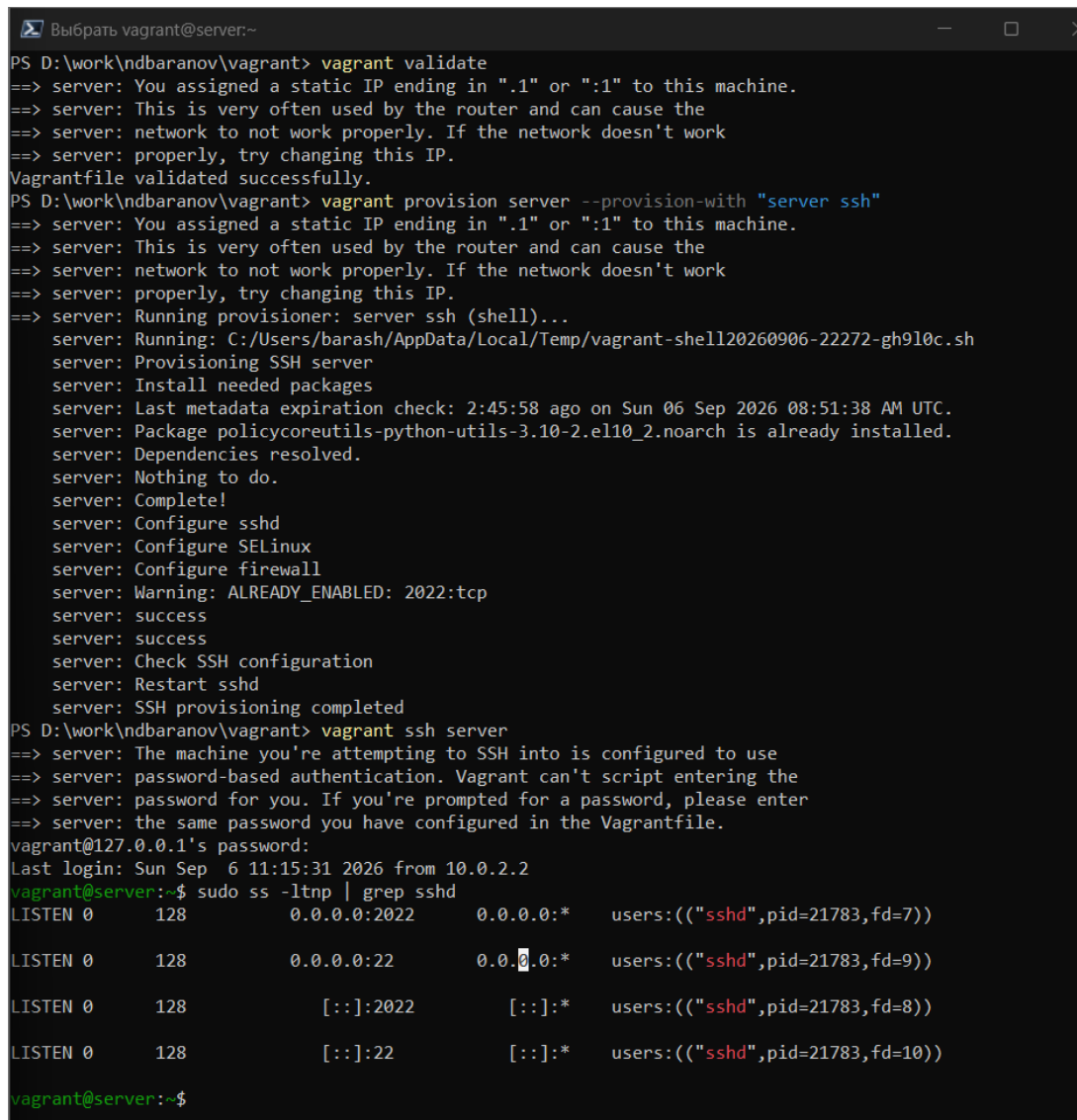
```
ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net hostname
server
ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net ls -Al
total 20
-rw-r--r-- 1 ndbaranov ndbaranov 569 Sep  6 11:30 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ndbaranov ndbaranov 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ndbaranov ndbaranov 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 ndbaranov ndbaranov 549 Sep  5 18:15 .bashrc
drwx----- 2 ndbaranov ndbaranov  6 Sep  5 18:24 .cache
drwx----- 5 ndbaranov ndbaranov 4096 Sep  6 10:44 Maildir
drwxr-xr-x 4 ndbaranov ndbaranov 39 Sep  3 07:10 .mozilla
drwx----- 2 ndbaranov ndbaranov 103 Sep  6 11:29 .ssh
ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net 'MAIL=~/.Maildir/ mail'
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/ndbaranov/Maildir: 3 messages 2 unread
 1 Super User      2026-09-06 10:02   17/664  "IMAP test 1      "
 2 Super User      2026-09-06 10:02   17/666  "IMAP test 3      "
 3 ndbaranov@client.ndb 2026-09-06 10:44   21/811  "LMTP test        "
quit
Held 3 messages in /home/ndbaranov/Maildir
ndbaranov@client:~$
```

Рисунок 10 - локальный ssh-туннель

11. Проверка туннеля и provision

Запрос к `localhost:8080` возвращает страницу Apache, после чего provision-сценарий закрепляет SSH-настройки. Туннель доказал практическую работу перенаправления.

При локальном перенаправлении параметр -L связывает локальный порт клиента с адресом и портом, доступными со стороны сервера. Поэтому запрос к localhost:8080 проходит внутри SSH-канала к HTTP-службе на порту 80.



```
Выбрать vagrant@server:~
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server ssh"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server ssh (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260906-22272-gh910c.sh
server: Provisioning SSH server
server: Install needed packages
server: Last metadata expiration check: 2:45:58 ago on Sun 06 Sep 2026 08:51:38 AM UTC.
server: Package policycoreutils-python-utils-3.10-2.el10_2.noarch is already installed.
server: Dependencies resolved.
server: Nothing to do.
server: Complete!
server: Configure sshd
server: Configure SELinux
server: Configure firewall
server: Warning: ALREADY_ENABLED: 2022:tcp
server: success
server: success
server: Check SSH configuration
server: Restart sshd
server: SSH provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sun Sep  6 11:15:31 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo ss -ltnp | grep sshd
LISTEN 0      128          0.0.0.0:2022  0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=21783,fd=7))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22   0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=21783,fd=9))
LISTEN 0      128          [::]:2022    [::]:*       users:(("sshd",pid=21783,fd=8))
LISTEN 0      128          [::]:22      [::]:*       users:(("sshd",pid=21783,fd=10))
vagrant@server:~$
```

Рисунок 11 - проверка туннеля и provision

Выводы

SSH принимает подключения на стандартном и дополнительном портах, поддерживает вход по ключу и локальное перенаправление портов к веб-службе.